[пилотное исследование]

Кажется, они что-то поняли

Анализ образовательной динамики методами NLP

Анна Чижик,
СПбГУ



a

Откуда данные?

3-месячный электив по культурологии

бакалавриат, 09.03.03 «Прикладная информатика»

3 когорты: 2023, 2024, 2025

17-20 студентов в каждой

4 контрольные точки: T0 → T1 → T2 → T3

[короткие] открытые вопросы, опрос – 5-7 мин., сбор ответов через Google Forms

Дизайн:
пробуем измерить не запоминание,
а изменение способа рассуждения



T0 — Начало курса (неделя 0)

Базовые вопросы
(одни и те же на всех точках)

1. Что такое культура?
2. Как связаны культура и общество?
3. Что такое культурная ценность?
4. Что такое социальная динамика?
5. Как связаны культура и коммуникация?
6. Что такое миф? Какую роль мифы играют в культуре?

Практический кейс

Рассмотрите смартфон как явление культуры.

T1 — Первая промежуточная точка (неделя 4)

Базовые вопросы
(одни и те же на всех точках)

1. Что такое культура?
2. Как связаны культура и общество?
3. Что такое культурная ценность?
4. Что такое социальная динамика?
5. Как связаны культура и коммуникация?
6. Что такое миф? Какую роль мифы играют в культуре?

Практический кейс

За последние 20 лет изменилось то, как человек получает информацию, читает и изучает новое. Что происходит, когда он приходит в музей?

T2 — Вторая промежуточная точка (неделя 8)

Базовые вопросы
(одни и те же на всех точках)

1. Что такое культура?
2. Как связаны культура и общество?
3. Что такое культурная ценность?
4. Что такое социальная динамика?
5. Как связаны культура и коммуникация?
6. Что такое миф? Какую роль мифы играют в культуре?

Практический кейс

У студента и преподавателя всегда под рукой ИИ. Что это меняет в образовании?

T3 — Завершение курса (неделя 12)

Базовые вопросы
(одни и те же на всех точках)

1. Что такое культура?
2. Как связаны культура и общество?
3. Что такое культурная ценность?
4. Что такое социальная динамика?
5. Как связаны культура и коммуникация?
6. Что такое миф? Какую роль мифы играют в культуре?

Практический кейс

Рассмотрите смартфон как явление культуры.

Как текст превращается в данные

57 студентов · 3 когорты · 4 замера
2023: 19 · 2024: 20 · 2025: 18

228 наблюдений student × timepoint



Текстовые метрики: что измеряем и как считаем

«Как связаны культура и общество?» [пример ответа]

> *Культура влияет на то, как люди живут и общаются друг с другом. Например, книги и музеи помогают сохранять память о прошлом, а традиции передают важную информацию о том, что принято в обществе, от одного поколения к другому. Так у людей формируются общие ценности и представления.*

01 Лексика ореола курса

Леммы, найденные в ответе:

культура · память · традиция · информация

общество · поколение · ценность · представление

книга · музей · жить · общаться · прошлое

Повторы учитываются при подсчёте вхождений.

02 Абстрактные и конкретные единицы

Абстрактные

культура · память · традиция · информация

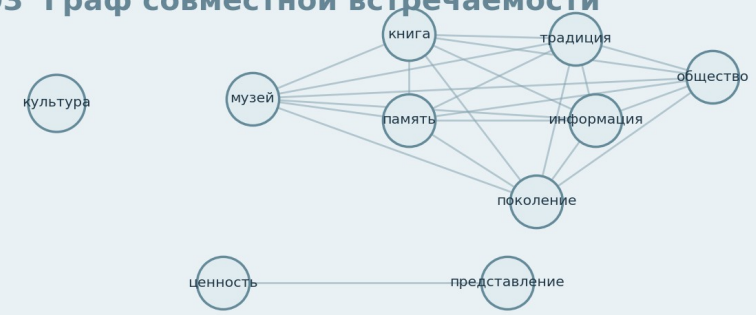
общество · поколение · ценность · представление

Конкретные объекты

книга · музей

Типы присваиваются словарным единицам.

03 Граф совместной встречаемости



10 узлов · 22 ребра · связь внутри предложения

04 Интерпретативные конструкции

Предложение 1	«влияет на то, как»
Предложение 2	«помогают сохранять» · «передают»
Предложение 3	«Так ... формируются»

Маркеры влияния, функции и следствия.

Текстовые метрики: что измеряем и как считаем

[пример ответа] ” *Культура влияет на то, как люди живут и общаются друг с другом. Например, книги и музеи помогают сохранять память о прошлом, а традиции передают важную информацию о том, что принято в обществе, от одного поколения к другому. Так у людей формируются общие ценности и представления.*

01 **Доля лексики ореола курса**

N ореола / N содержательных токенов

ПОДСТАНОВКА

$$\frac{15}{23} = 0{,}65$$

15 совпадений в ореоле курса · 23 содержательных токена

02 **Доля абстрактных понятий**

N абстрактных / (N абстрактных + N конкретных)

ПОДСТАНОВКА

$$\frac{13}{13 + 2} = 0{,}87$$

13 абстрактных · 2 конкретных единицы

03 **Связность понятий**

E / [V × (V − 1) / 2]

ПОДСТАНОВКА

$$\frac{22}{10 \times 9 / 2} = 0{,}49$$

22 ребра · 10 узлов · 45 возможных рёбер

04 **Интерпретативность**

N предложений с конструкциями / N предложений

ПОДСТАНОВКА

$$\frac{3}{3} = 1{,}00$$

3 предложения с конструкциями · 3 предложения всего

Профиль ответа: четырёхкомпонентная модель концептуализации культуры

Модель позволяет выявить способы осмысления культуры, представленные в студенческом ответе. Степень выраженности каждого из четырёх компонентов формирует культурологический профиль ответа, изменение которого мы прослеживаем в процессе обучения.



Профиль ответа: четырёхкомпонентная модель концептуализации культуры

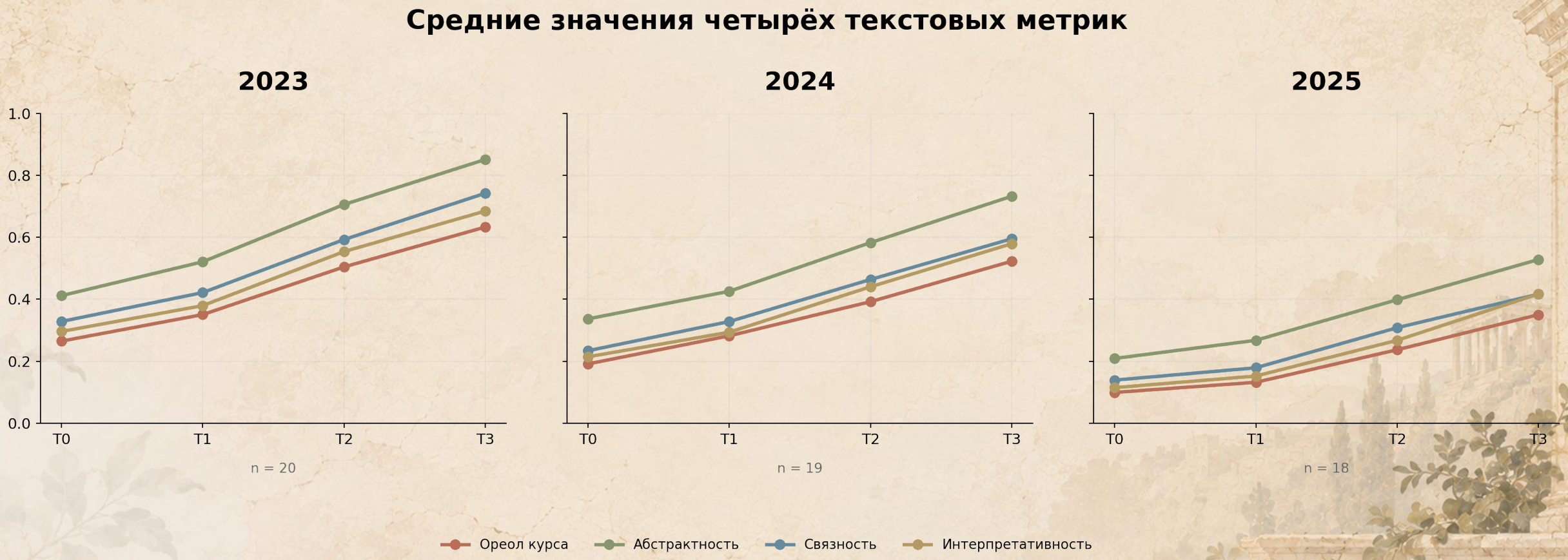


Что считать прогрессом?

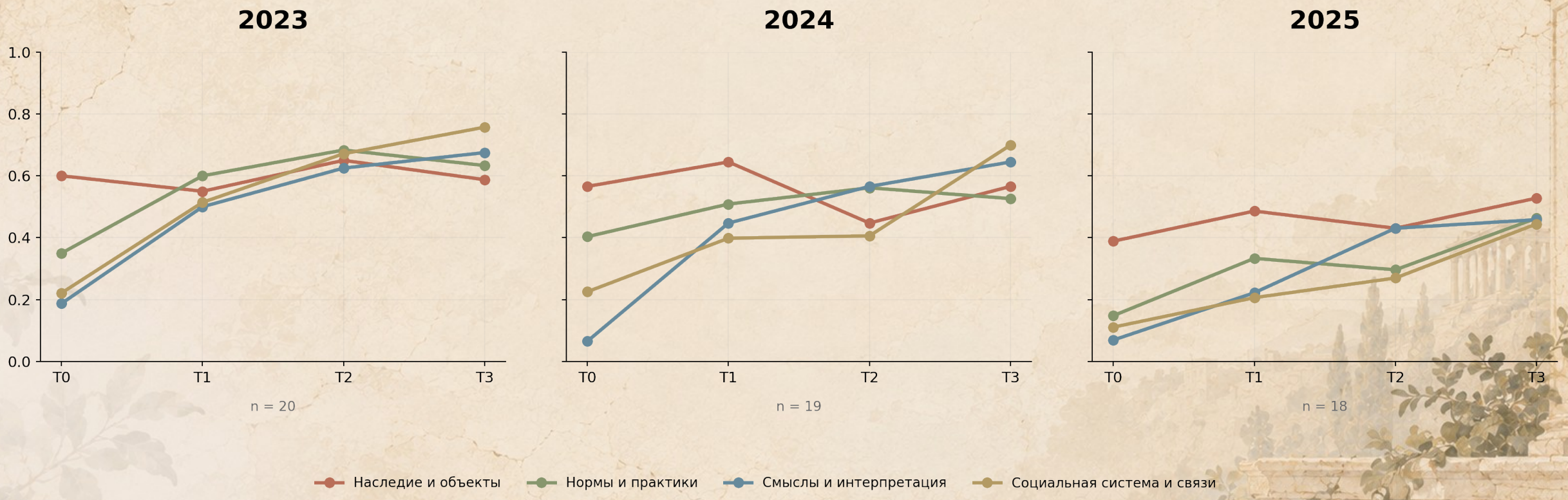
Образовательная динамика рассматривается как изменение не только понятийной и объяснительной организации ответа, но и способов концептуализации культуры.



Результаты:
как развивается способность к рассуждению



Результаты:
как меняется понимание культуры



Обсуждение:
что позволяет исследовать предложенный подход?

NLP позволяет перейти от оценки отдельных ответов к исследованию образовательной динамики: прослеживать, как в процессе обучения изменяются язык, структура рассуждения и способы концептуализации предмета.



Ограничения метода

1. Технические вопросы:

- насколько результаты меняются при изменении словарей, весов и правил построения графов?
- будет ли метод работать на других дисциплинах и при других типах вопросов (и можно ли делегировать составление таких опросов LLM)?
- необходимость автоматических метрик.

2. Содержательные ограничения:

- валидность показателей — действительно ли абстрактность, связность и интерпретативность отражают развитие способности рассуждать?
- переносимость концептуальной модели — как адаптировать четырёхкомпонентную модель к другим дисциплинам и проверять содержательную валидность выделяемых компонентов?
- границы интерпретации — можем ли мы говорить об изменении понимания предмета или пока только об изменении характеристик письменных ответов?

Спасибо за внимание!

a.chizhik@spbu.ru